oracle 10g克隆

通过物理拷贝方式 --2020-09-15

1.环境

源服务器IP：10.208.0.65

复制拷贝服务器IP：10.208.2.208

数据库版本：10gR2

os：centos6.10-64bit

2.安装linux桌面

2.1 原因：

因为安装oracle时候需要使用到linux的图形界面所以需要安装远程桌面，因为Oracle安装时候配置选项比较多，所以图形界面会减低难度，如果实在没有，那么可以使用Oracle的静默安装，不过那样需要配置应答文件，需要写很多参数，而且容易报错，加大很多安装困难，所以一般建议安装linux远程桌面来进行安装Oracle，安装完毕后，可以关闭或者卸载linux的远程桌面。

2.2安装步骤

2.2.1 CentOs6版本

Centos6 安装远程桌面，默认使用GDM.因为安装os时候默认选择了图形界面就是gdm那么就省事了。

安装参考资料：https://blog.csdn.net/fgf00/article/details/50965686

配置参考资料：https://blog.csdn.net/huangjin0507/article/details/50310775

- 2.2.2 安装桌面

```
yum groupinstall "Desktop"
yum groupinstall "X Window System"
```

注意：本地windows防火墙一定要关闭，或者加入177端口

2.2.3配置远程桌面

- **客户端打开 Xmanager - Passive**
- **linux上命令临时修改环境变量**

```
export DISPLAY=192.168.198.132:0.0   ---客户端windows的ip地址1
```

查看是否生效

```
[root@localhost ~]# xdpyinfo |head -1
xdpyinfo:  unable to open display "192.168.198.132:0.0".12
```

或者添加到 .bash_profile文件，永久生效

- **远程连接Linux桌面，比如应用程序图像化安装**

```
gnome-session 或者startkde   ----这两个命令都可以启动一个桌面，在桌面中启动应用程序
xclock  ----也可以直接调用应用程序12
```

方法2:使用Xmanager的Xbrower–》XDMCP远程桌面

- **在CentOS上，编辑/etc/gdm/custom.conf，添加如下内容：**

```
[daemon]

RemoteGreeter=/usr/libexec/gdmgreeter  #“远程登录界面与本地登录界面相同”功能，若没有此项及
[greeter]项则登录界面为简洁型

[security]

AllowRemoteRoot=true  #允许root用户远程登录

[xdmcp]

Enable=true  #允许远程登录本地
Port=177     #xdmcp默认端口177，此处没有显示的加入

[greeter]

Browser=true  #远程登录界面为“带头像浏览器的简洁主题”，若定义了[daemon]项本行不起作用
12345678910111213141516
```

保存后，终端输入gdm允许远程连接

```
[root@localhost ~]# gdm &
[1] 4139
[root@localhost ~]# netstat -anpu |grep 177
udp        0      0 0.0.0.0:177                 0.0.0.0:*
4139/gdm-binary 1234
```

/etc/inittab –>启动模式改为图形启动：5，则开机177端口打开，或在/etc/rc.d/rc.local文件尾部加入下边gdm的路径

- **客户端打开Xmanager -> Xbrowser**
  文件 -> 新建 -> XDMCP会话 -> 输入LInux主机ip等信息
-

2.3.1 CentOs7版本

Centos7和6不一样，他们的却别就是图形软件不同，Centos6使用的是gdm，Centos7 使用的是lightdm

参考文档：https://www.cnblogs.com/flying607/p/12923369.html

安装步骤

2.3.2 安装桌面

```
yum groupinstall "X Window System" -y && yum groupinstall -y xfce &&yum install -y
lightdm
systemctl disable gdm && systemctl enable lightd

yum install -y  lightdm &&yum -y groups mark convert "X Window system"&&yum -y groups
mark convert "MATE Desktop"&&yum -y groupinstall "X Window system"&&yum -y groupinstall
"MATE Desktop"
```

2.3.3. 配置权限

```
vim /etc/lightdm/lightdm.conf
...
[XDMCPServer]
enabled=true
port=177
...
```

关闭防火墙
systemctl stop firewalld.service

修改DisplayManager为lightdm

```
systemctl disable gdm && systemctl enable lightdm
```

2.3.4.启动桌面

先停gdm在启动新桌面

gdm stop

ystemctl stop gdm

systemctl start lightdm

2.3.4 验证桌面

netstat -tlnpu 查看是否有177端口，有就启动成功了

如果不行就直接reboot后，init5，启动图形界面
在systemctl start lightdm 启动后，使用XManager看是否可以登录

3.克隆主要步骤

3.1 统计源DB信息

DB 重要文件目录:

```
DB BASE:Oracle Database 10g Enterprise Edition Release 10.2.0.1.0 - 64bit Production
ORACLE_SID:lejudw
show PARAMETER
spfile        /data0/app/oracle/product/10G/dbs/spfilelejudw.ora
passwd  file: /data0/app/oracle/product/10G/dbs/orapwlejudw
lsnrctl file: /data0/app/oracle/product/10G/network/admin/listener.ora
control_files /data0/app/oracle/oradata/lejudw/control01.ctl,
             /data0/app/oracle/oradata/lejudw/control02.ctl,
             /data0/app/oracle/oradata/lejudw/control03.ctl
data file:    /data0/app/oracle/oradata/lejudw/  826G
data file2:   /data1/oradata/               115G
LSNRCTL:
/data0/app/oracle/product/10G/bin/tnslsnr
```

源DB 环境变量信息:

```
[root@SHUJUBU10 ~]# su - oracle
-bash-3.2$ cat .bash_profile
ORACLE_BASE=/data0/app/oracle
ORACLE_HOME=/data0/app/oracle/product/10G
ORACLE_SID=lejudw
PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH
export ORACLE_HOME ORACLE_SID PATH ORACLE_BASE
```

3.2 安装新DB

在新机器上安装oracle DB,只安装数据库软件，不创建实例，数据目录以及监听文件等要和源DB一模一样。

如果想不一样，就需要在源DB开机状态下，使用rman备份后，异地恢复，这样可以不用目录一样。

3.2.1.硬件要求

内存要求&Swap:

```
EMinimum: 1 GB of RAM
Recommended: 2 GB of RAM or more
disk :10G or more
```

检查内存情况

```
#grep MemTotal /proc/meminfo
#grep SwapTotal /proc/meminfo
```

3.2.2.安装文档

https://blog.csdn.net/sheen1991/article/details/47026591

其中把oracle id写入到配置文件中是错误的，需要写入的是oracle的用户组的组id号，要不在启动oracle时候os不容训数据库分配sga内存，写入组id就可以

vm.hugetlb_shm_group=501 //这里501是oracle用户组dba的组id，原文这里没有配置，这里一定要配

系统安装时一定要安装桌面模式，否则无法安装oracle，另外请勿开启SELinux，oracle官方不建议使用SELinux，CentOS的防火墙也请暂时关闭，减少安装时的困扰。

3.2.3.安装依赖包

```
yum install libXp.i686 libXp-devel.i686 libXt.i686 libXt-devel.i686 libXtst.i686
libXtst-devel.i686 make.x86_64 gcc.x86_64 libaio.x86_64 glibc-devel.i686 libgcc.i686
glibc-devel.x86_64 compat-libstdc++-33 -y

yum install glibc* gcc* make* compat-db* libstdc* libXp* libXtst* compat-libstdc++* -y

yum -y install binutils compat-libstdc++-33 compat-libstdc++-33.i686 elfutils-libelf
elfutils-libelf-devel gcc gcc-c++ glibc glibc.i686 glibc-common glibc-devel glibc-
devel.i686 glibc-headers ksh libaio libaio.i686 libaio-devel libaio-devel.i686 libgcc
libgcc.i686 libstdc++ libstdc++.i686 libstdc++-devel make sysstat

yum -y install binutils compat-libstdc++-33 compat-libstdc++-33.i686 elfutils-libelf
elfutils-libelf-devel gcc gcc-c++ glibc glibc.i686 glibc-common glibc-devel glibc-
devel.i686 glibc-headers ksh libaio libaio.i686 libaio-devel libaio-devel.i686 libgcc
libgcc.i686 libstdc++ libstdc++.i686 libstdc++-devel make sysstat

yum -y install libXp
yum -y install libXt.i686
```

2.2.4.创建Oracle用户与组

在这里只讨论单主机环境，不考虑RAC环境的配置。
执行以下指令以新增oracle安装时所需要的使用者与群组。

(1) 建立群组oinstall

```
# groupadd oinstall1
```

(2) 建立群组dba

```
# groupadd dba1
```

(3) 新增使用者oracle并将其加入oinstall和dba群组

```
# useradd -m -g oinstall -G dba oracle1
```

(4) 测试oracle账号是否建立完成

```
# id oracle1
```

(5) 建立oracle的新密码

```
# passwd oracle
```

4.将oracle使用者加入到sudo群组中

3.2.4.配置内核参数

```
# vi /etc/sysctl.conf
```

添加以下内容：

```
kernel.shmall = 4294967296
kernel.shmmax = 68719476736 //共享内存段最大值缺省为32M，通常将其设置为2G
kernel.shmmni = 4096
kernel.sem = 250 32000 100 128 //表示设置的信号量
net.ipv4.ip_local_port_range = 1024 65000
net.core.rmem_default=4194304 //默认的接收窗口大小
net.core.rmem_max=4194304 //接收窗口的最大大小
net.core.wmem_default=262144 //默认的发送窗口大小
net.core.wmem_max=262144 //发送窗口的最大大小
vm.hugetlb_shm_group=501 //这里501是oracle用户组dba的gid，原文这里没有配置，这里一定要配置，要不然后面每次重启后，启动oracle实例都会碰到一个错误，具体的在下文会说到。
```

编辑完之后，储存，然后执行：

```
# sysctl -p
```

启用刚刚所做的变更。

编辑/etc/security/limits.conf

```
# vi /etc/security/limits.conf1
```

添加以下四行
oracle soft nproc 2047
oracle hard nproc 16384
oracle soft nofile 1024
oracle hard nofile 65536

编辑/etc/pam.d/login

```
# vi /etc/pam.d/login1
```

添加以下两行
session required /lib64/security/pam_limits.so
session required pam_limits.so

修改/etc/profile

```
# vi /etc/profile1
```

将以下代码新增到profile档案中。添加代码的时候，*千万注意*，在这里的语法中，if和[]之间，还有=两边，都是需要空格的，如果不加空格，之后执行到这里的代码的时候会报错。

```
if [ $USER = "oracle" ]; then
    if [ $SHELL = "/bin/ksh" ]; then
        ulimit -p 16384
        ulimit -n 65536
    else
        ulimit -u 16384 -n 65536
    fi
fi
```

2.2.5.修改OS版本

由于Oracle 10g发行的时候，CentOS 6/7没有发行，所以Oracle 10g并没有对CentOS 6/7确认支持，需要修改文件让Oracle 10g支持CentOS 6/7。
我们需要手工修改Linux的发行注记，让Oracle 10g支持CentOS 6/7。
编辑/etc/redhat-release文件

```
# vi /etc/redhat-release1
```

将其中的内容CentOS Linux release 7.1 .1503(Core)修改为redhat 4。下图中为博原文图片，这里修改方式一样。

3.2.6.建Oracle目录

```
#mkdir -p /data0/app/oracle
#mkdir -p /data1/oradata/
#chown -R oracle:dba /data0/app/oracle
```

3.2.7.配置hosts

检查/etc/hosts文件中是否有localhost的记录（指向127.0.0.1即可），若没有的话，在后面配置Oracle监听的时候会出现一些问题，导致无法启动监听，在此手工添加此记录即可。

```
[oracle@SHUJUBU10 ~]$ cat /etc/hosts
#127.0.0.1   localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4
#::1         localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6
127.0.0.1       SHUJUBU10 localhost.localdomain localhost
::1             localhost6.localdomain6 localhost6
10.207.0.22     ora.leju.com
10.208.2.208    SHUJUBU10
```

chown oracle.oinstall /data0/app/oracle

chown oracle.oinstall /data1/oradata/

注意：上面配置完成后，需要切换用户到oracle来操作下面的内容

3.2.8.DB环境变量

配置OS的Oracle用户环境变量

```
$ cd /home/oracle$ vi .bash_profile
```

修改并加入以下内容

```
PATH=$PATH:$HOME/bin
export PATH
ORACLE_BASE=/data0/app/oracle
ORACLE_HOME=/data0/app/oracle/product/10G
ORACLE_SID=lejudw
PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH
export ORACLE_HOME ORACLE_SID PATH ORACLE_BASE
```

保存后使用如下命令，使设置生效：

```
$ source /home/oracle/.bash_profile
```

3.2.9正式安装Oracle

解压缩安装文件

将下载的10201_database_linux_x86_64.cpio放至即将安装oracle的文件夹/opt/oracle
回到终端模式并且进入到oracle文件夹：

```
$ cd /data0/packge
$ cpio -idmv < 10201_database_linux_x86_64.cpio #解压cpio格式，如果有gz先用gunzip解掉gz
```

解压缩完成会在同一个文件夹中看到database的文件夹，请进入到database文件夹中：

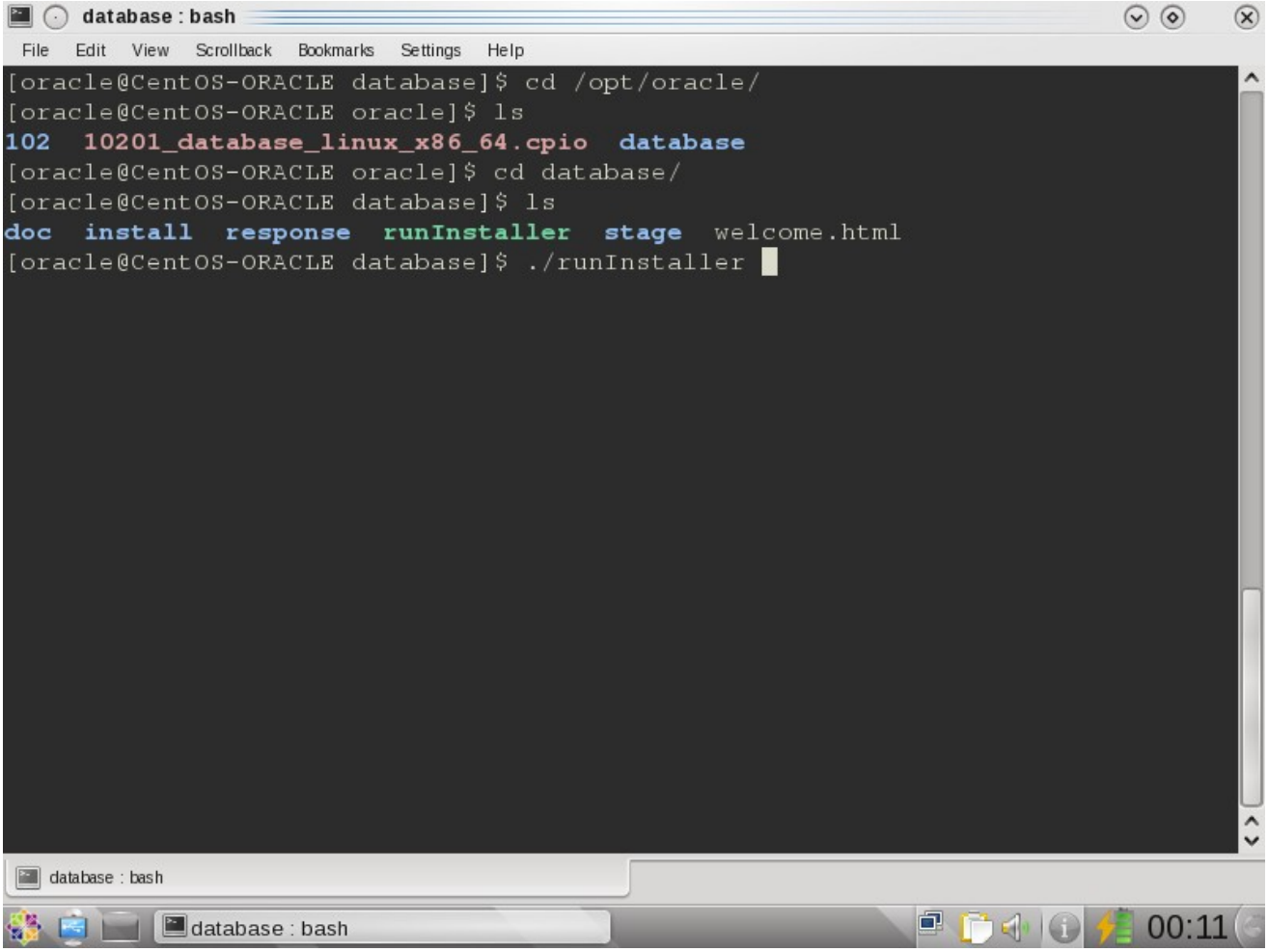
```
$ cd database
```

如果你的centos是中文环境，安装时会出现中文乱码，请下以下指令

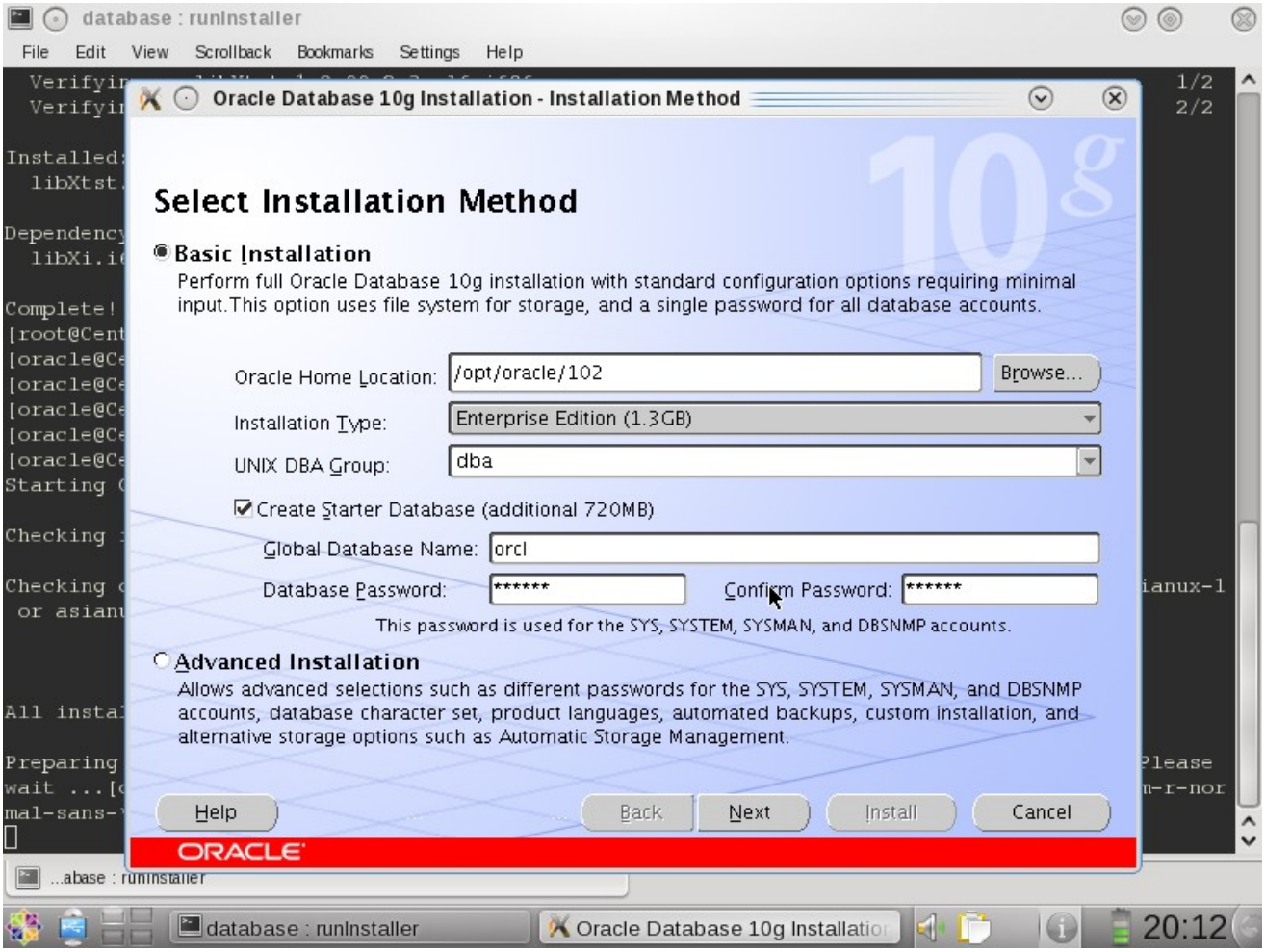
```
$ export LANG=en_US
```

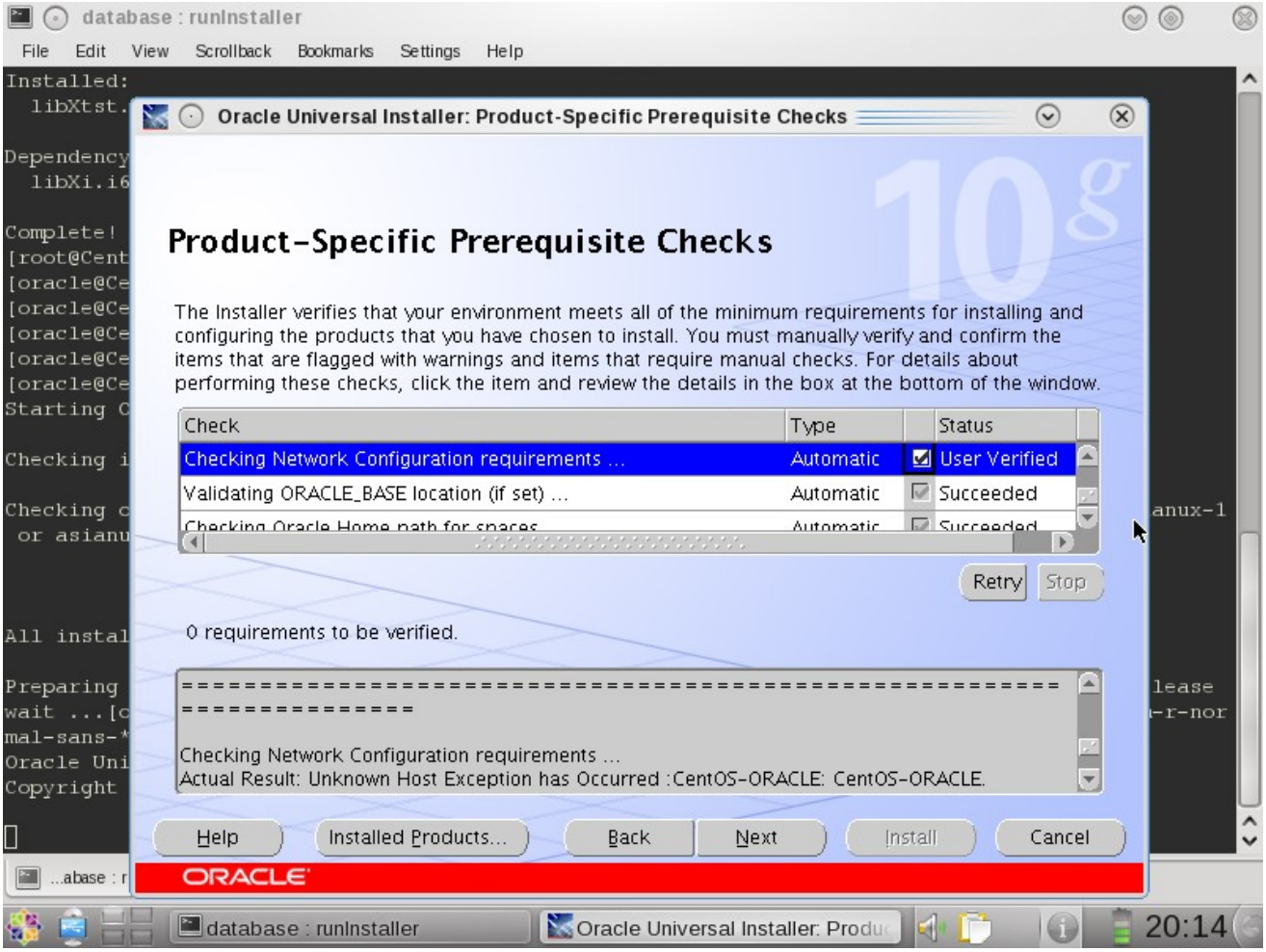
接着在linux的远程桌面执行

```
$ ./runInstaller
```


database : bash
File Edit View Scrollback Bookmarks Settings Help
[oracle@CentOS-ORACLE database]$ cd /opt/oracle/
[oracle@CentOS-ORACLE oracle]$ ls
102 10201_database_linux_x86_64.cpio database
[oracle@CentOS-ORACLE oracle]$ cd database/
[oracle@CentOS-ORACLE database]$ ls
doc install response runInstaller stage welcome.html
[oracle@CentOS-ORACLE database]$ ./runInstaller
00:11

开始安装


database : runInstaller
File Edit View Scrollback Bookmarks Settings Help
Oracle Database 10g Installation - Installation Method
Select Installation Method
Basic Installation
Perform full Oracle Database 10g installation with standard configuration options requiring minimal input.This option uses file system for storage, and a single password for all database accounts.
Oracle Home Location: /opt/oracle/102
Browse...
Installation Type: Enterprise Edition (1.3GB)
UNIX DBA Group: dba
Create Starter Database (additional 720MB)
Global Database Name: orcl
Database Password: ******
Confirm Password: ******
This password is used for the SYS, SYSTEM, SYSMAN, and DBSNMP accounts.
Advanced Installation
Allows advanced selections such as different passwords for the SYS, SYSTEM, SYSMAN, and DBSNMP accounts, database character set, product languages, automated backups, custom installation, and alternative storage options such as Automatic Storage Management.
Help
Back
Next
Install
Cancel
ORACLE
database : runInstaller
Oracle Database 10g Installatio
20:12


database : runInstaller
File Edit View Scrollback Bookmarks Settings Help
Oracle Universal Installer: Product-Specific Prerequisite Checks
Product-Specific Prerequisite Checks
The Installer verifies that your environment meets all of the minimum requirements for installing and configuring the products that you have chosen to install. You must manually verify and confirm the items that are flagged with warnings and items that require manual checks. For details about performing these checks, click the item and review the details in the box at the bottom of the window.
Check
Type
Status
Checking Network Configuration requirements ...
Automatic
User Verified
Validating ORACLE_BASE location (if set) ...
Automatic
Succeeded
Retry
Stop
0 requirements to be verified.
==========
Checking Network Configuration requirements ...
Actual Result: Unknown Host Exception has Occurred :CentOS-ORACLE: CentOS-ORACLE.
Help
Installed Products...
Back
Next
Install
Cancel
ORACLE
database : runInstaller
Oracle Universal Installer: Produ
20:14

database : runInstaller

File Edit View Scrollback Bookmarks Settings Help

Oracle Universal Installer: Summary

Summary

Oracle Database 10g 10.2.0.1.0

- **Global Settings**
  - Source: /opt/oracle/database/install/../stage/products.xml
  - Oracle Home: /opt/oracle/102 (OraDb10g_home1)
  - Installation Type: Enterprise Edition
- **Product Languages**
  - English
- **Space Requirements**
  - / Required 1.74GB (includes 130MB temporary) : Available 16.72GB
- **New Installations (109 products)**
  - Agent Required Support Files 10.2.0.1.0
  - Assistant Common Files 10.2.0.1.0
  - Bali Share 1.1.18.0.0
  - Buildtools Common Files 10.2.0.1.0
  - Character Set Migration Utility 10.2.0.1.0

Help | Installed Products... | Back | Next | Install | Cancel

ORACLE

database : runInstaller | Oracle Universal Installer: Summ | 20:15

database : runInstaller

File Edit View Scrollback Bookmarks Settings Help

Oracle Universal Installer: Install

Install

Installing Oracle Database 10g 10.2.0.1.0

- **Installation in progress**
  - Link pending...
  - Setup pending...
  - Configuration pending...

Extracting files to '/opt/oracle/102'.

10%

Stop installation...

Oracle Database 10g: The Database for the Grid

- **Virtualization at every layer**
- **Policy-based provisioning**
- **Resource pooling**

1

You can find a log of this install session at:
/opt/oracle/oraInventory/logs/installActions2013-02-27_08-03-47PM.log

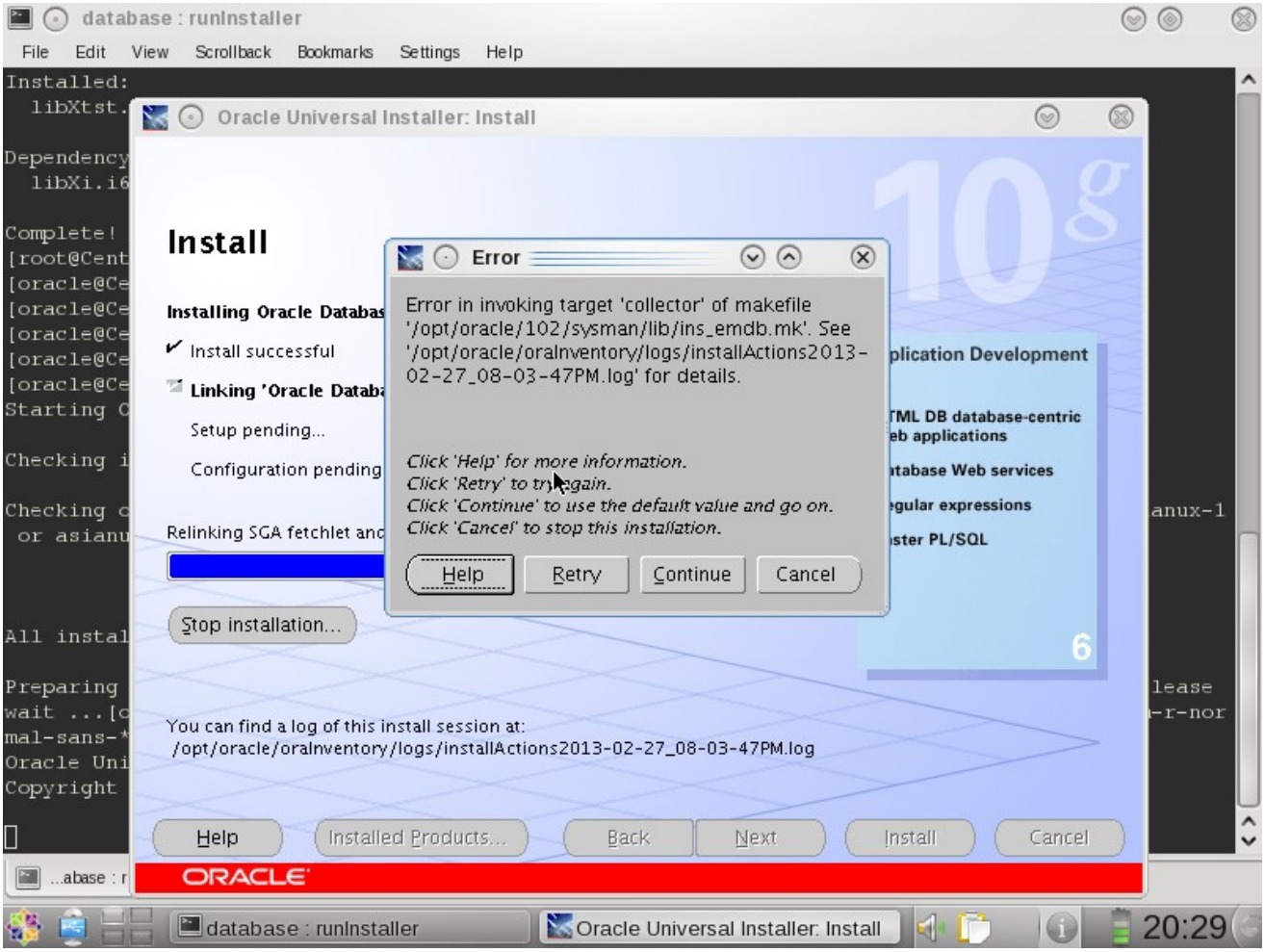
Help | Installed Products... | Back | Next | Install | Cancel

ORACLE

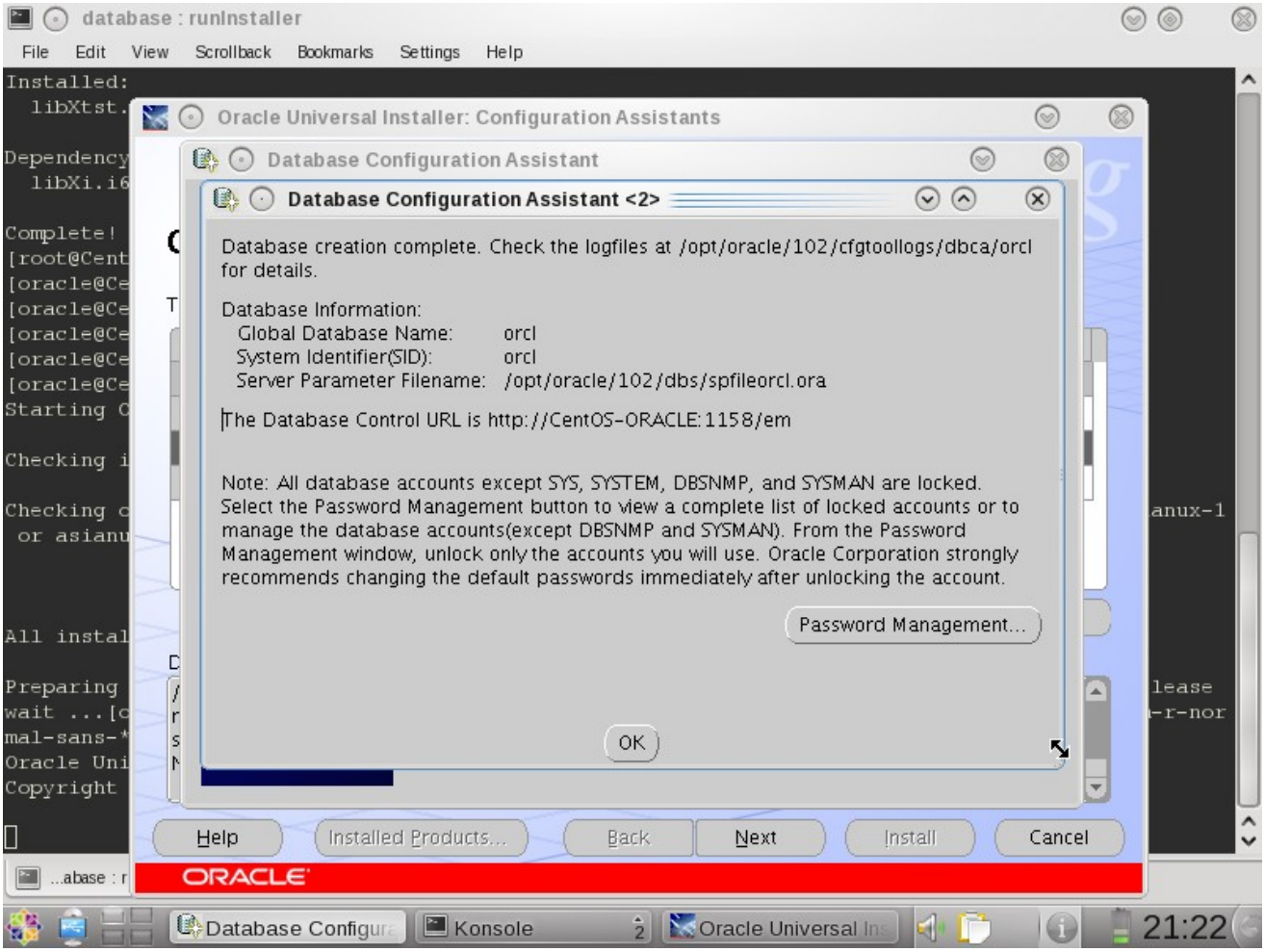
database : runInstaller | Oracle Universal Installer: Install | 20:16

安装进度大约到65%时会有错误提示：

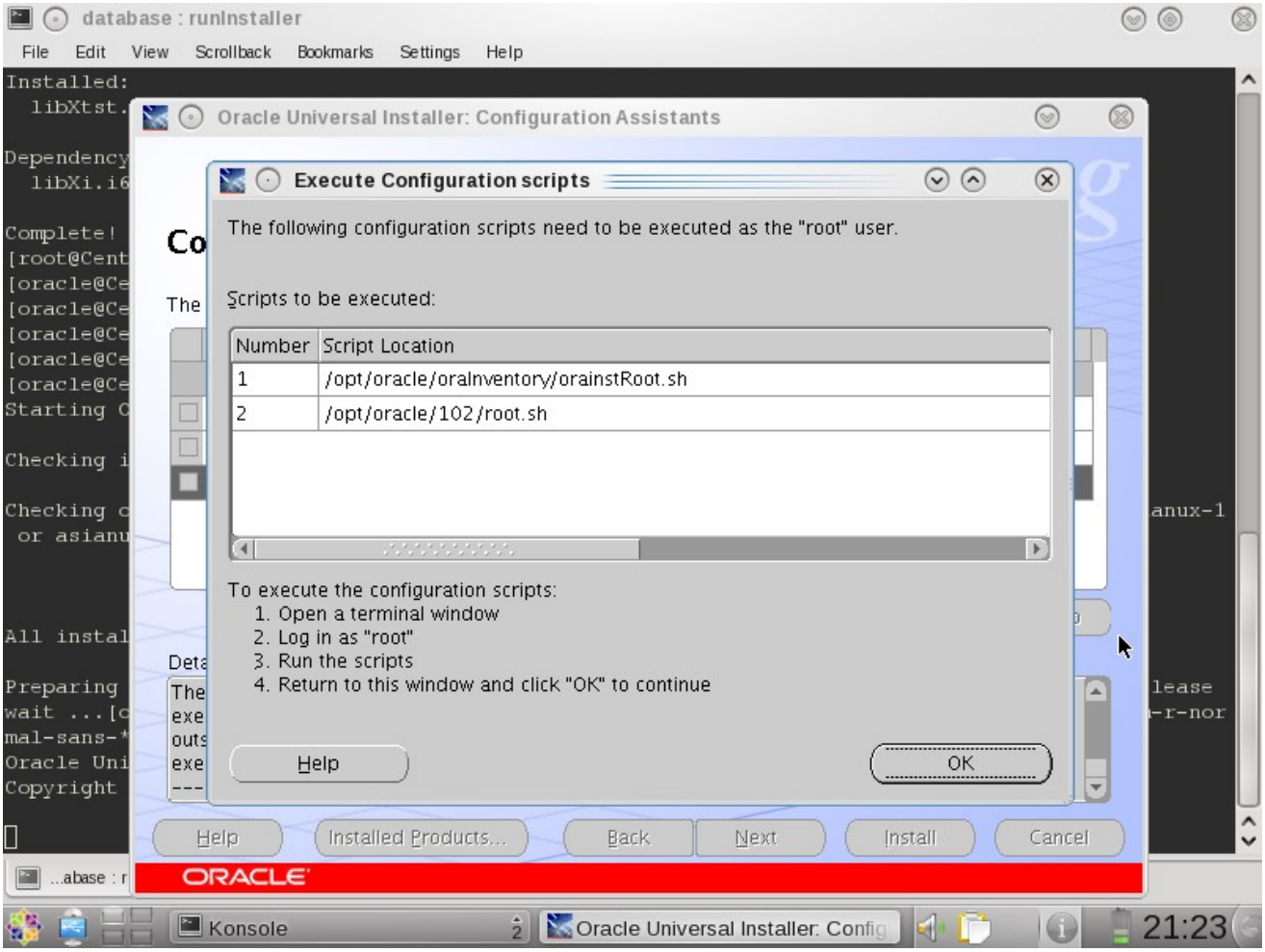
> Error in invoking target ‘collector’ of makefile ‘/opt/oracle/102/sysman/lib/ins_emdb.mk’.



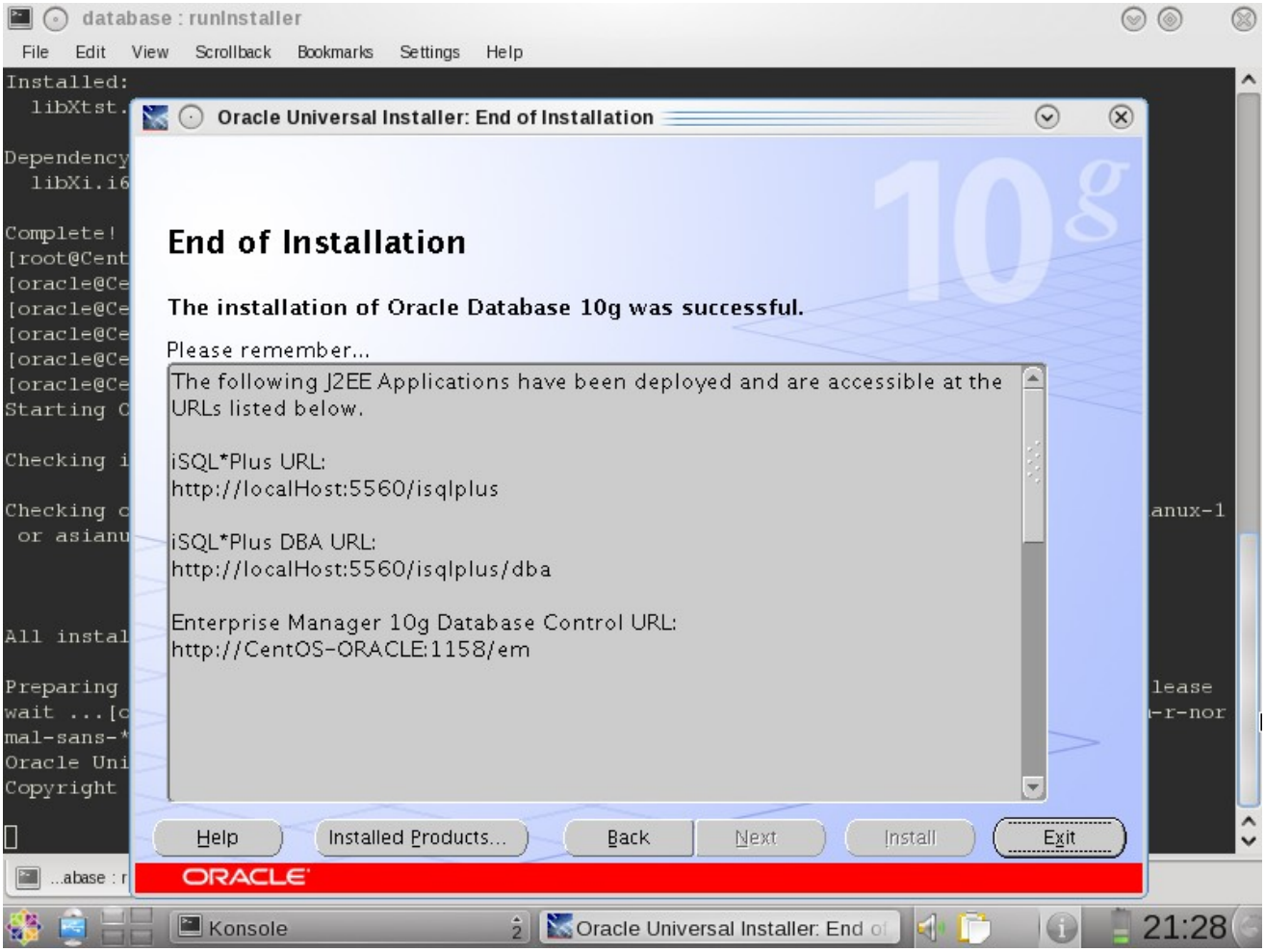
这个是安装包的bug直接跳过就可以了，不影响使用。



安装完毕设置帐号和密码



最后使用root帐号执行2个脚本完成Oracle数据最后配置内容。



安装结束

3.3数据内容克隆

3.3.1 参数文件替换

先进程参数文件替换。

```
cp /from56/app/oracle/product/10G/dbs/initlejudw.ora.ora
/data0/app/oracle/product/10G/dbs/initlejudw.ora.ora
```

3.3.2 密码文件替换

```
cp /from56/app/oracle/product/10G/dbs/orapwlejudw
/data0/app/oracle/product/10G/dbs/orapwlejudw
```

3.3.3 监听文件替换

```
cp /from56/app/oracle/product/10G/network/admin/listener.ora
/data0/app/oracle/product/10G/network/admin/listener.ora
```

3.3.4 数据文件替换

```
cp /from56/app/oracle/oradata/lejudw/ /data0/app/oracle/oradata/lejudw/  #826G
cp /from56/data1/oradata/  /data1/oradata/     #115G
```

3.3.5 启动数据库

```
su - oracle
sqlplus / as sysdba
startup pfile ='/data0/app/oracle/product/10G/dbs/initlejudw.ora'
```

3.3.5 验证登录

```
1.本地登录数据库进行验证。
2.远程登录数据库进行验证。
```

4.故障总结和排除

4.1 监听问题

https://www.cnblogs.com/lhrbest/p/8426593.html
监听覆盖后，需要重新编译下链接文件才能进入
如果大小为0，那么需要先备份config.o文件，然后重新编译oracle软件：
cd $ORACLE_HOME/rdbms/lib
mv config.o config.o.bad
[oracle@OCPLHR ~]$ relink all
writing relink log to: /u01/app/oracle/product/

4.2 参数问题

startup pfile ='/data0/app/oracle/product/10G/dbs/initlejudw.ora'
ORA-27125: unable to create shared memory segment
Linux-x86_64 Error: 1: Operation not permitted
出现ORA-27125错误，需要把oracle用户的组id加入到
vi /etc/sysctl.conf
vm.hugetlb_shm_group = 504 #504是oracle用户所在组的id，不时用户id
sysctl -p 修改内容生效

4.3 Oracle远程客户端安装

Plsql精简客户端+Oracle精简客户端

plsql精简版下载地址：

https://blog.51cto.com/2226894115/2065974

Oracle精简版下载地址：

https://www.oracle.com/technetwork/database/features/instant-client/index-097480.html